

- Calculer des limites de fonctions complexes de la variable réelle.
- Décomposer des fractions rationnelles en éléments simples.
- Résoudre des équations différentielles dans des cas simples.

1 – Comprendre la Transformée de Laplace

(1.a) Prérequis.

- Notions sur les signaux.
- Calculer avec les nombres complexes.
- Calculer des limites de fonctions complexes de la variable réelle.

(1.b) Apport théorique. Lorsqu'on étudie des signaux, il y a deux domaines (ou dimensions) à considérer :

- le *domaine temporel*, qui permet de voir l'évolution d'un signal (tension, courant, etc) par rapport au temps;
- le *domaine fréquentiel*, qui permet de voir la représentation en composantes fréquentielles du signal.

Voir le tableau suivant pour une lecture approfondie de ce qu'apporte chacun des deux domaines.

Observable	Domaine temporel	Domaine fréquentiel
Variables	$t \in \mathbb{R}$ (réelle)	$p \in \mathbb{C}$ (complexe)
Signaux	Fonction causale $f(t)$: $f(t) = 0, t < 0$.	Fonction $F(p)$ définie à droite : $\operatorname{Re}(p) > \alpha$ pour un certain $\alpha \in \mathbb{R}$.
Valeurs	Valeurs instantanées : voir les valeurs spécifiques à chaque instant	Fréquences caractéristiques : aperçu des fréquences prédominantes dans le signal
Identification	Événements temporels spécifiques : déterminer les moments clés des événements dans le temps	Réponse en fréquence : analyser la réponse d'un système à différentes fréquences
Comportement	Dynamique : comportement transitoire et dynamique observables temporellement	Stabilité et résonance : analyse en fonction des fréquences spécifiques
Nature	Continu ou discret : identifier la nature temporelle d'un signal	Pôles et zéros : comprendre le système dans son intégralité
Réponse	Réponse du système à différentes conditions initiales : tester aux premiers instants	Influence des composantes fréquentielles : observer l'effet de chaque fréquence composante



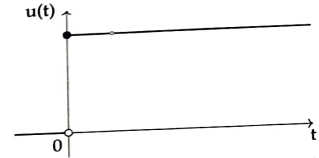
Dans le *domaine temporel* et l'étude des systèmes, les signaux sont représentés sous forme de fonctions dite *causales*, elles sont définies par la simple condition :

$$f(t) < 0, \quad t > 0$$

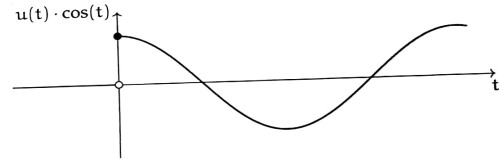
dit autrement, la fonction est nulle pour les temps négatifs.

L'archétype de la fonction causale est la *fonction de Heaviside*, ou *fonction échelon*, définie par :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 0 \\ 1 & \text{pour } t \geq 0. \end{cases}$$



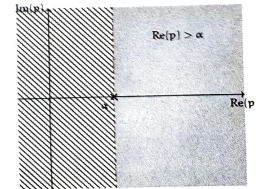
Une fonction qui n'est pas causale, comme $\cos(t)$, peut être rendue causale simplement en multipliant par $u(t)$: $u(t) \cdot \cos(t)$ est bien causale.



Dans le *domaine du fréquentiel*, les signaux sont représentés suivant leurs composantes fréquentielles par des **fonctions de la variable complexe** qu'on appelle **fonctions à droites** et qui sont définies sur des demi-plans :

$$\operatorname{Re}(p) > \alpha \quad (p \in \mathbb{C})$$

pour un certain $\alpha \in \mathbb{R}$ donné.



Passons maintenant à la définition principale de cette section. Soit f une fonction causale. On définit la *transformée de Laplace de f (TL)*, *lorsqu'elle existe*, par la fonction intégrale :

$$\mathcal{L}[f](p) := \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A f(t)e^{-pt} dt \quad (p \in \mathbb{C}) \quad (1)$$

En pratique, on utilisera la notation :

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(p) \quad (2)$$

qui, bien qu'abusive, est très commode. On dira alors que $F(p)$ est l'*image* de $f(t)$ et que $f(t)$ est un *original* de $F(p)$.

La TL d'une fonction n'existe pas toujours, il suffit de considérer $f(t) = e^{t^2}$ pour s'en rendre convaincre. Mais on connaît une classe de fonctions pour laquelle la transformée existe.

Condition d'existence de la TL

Soit f une fonction causale. Pour que la TL de f existe, il suffit que f soit dominée par une fonction exponentielle à partir d'un certain temps $t_0 \geq 0$, c'est-à-dire :

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}^+, \forall t \geq t_0, |f(t)| \leq Me^{\alpha t}.$$

Dans ce cas, $F(p) = \mathcal{L}[f(t)]$ existe pour tout $p \in \mathbb{R}$ tel que $\operatorname{Re}(p) > \alpha$.

(1.c) Méthode.

🔗 *Énoncé.* L'objectif de cet exercice est de calculer $\mathcal{L}[u(t)]$.

1. Soit $p \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(p) > 0$. Montrer que $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-pt} dt = \frac{1}{p}$.
2. En déduire que $U(p) = \mathcal{L}[u(t)]$ existe pour $\operatorname{Re}(p) > 0$ et donner son expression.

🔗 *Correction.*

1. Comme $\operatorname{Re}(p) > 0$, on peut écrire $p = x + jy$ avec $x > 0$, ainsi :

$$e^{-pA} = e^{-(x+jy)A} = e^{-xA} e^{-jyA}.$$

Par conséquent :

$$|e^{-pA}| = |e^{-xA}| |e^{-jyA}| = e^{-xA}$$



car e^{-jyA} est de module 1 (oscillation complexe). Ainsi :

$$|e^{-pA}| = e^{-xA} \rightarrow 0 \text{ lorsque } A \rightarrow +\infty \text{ et } \operatorname{Re}(p) = x > 0.$$

🔗 Puisque $|u(t)| = 1 \cdot e^{0 \cdot t}$, u est sous-exponentielle avec $\alpha = 0$ et donc $U(p) = \mathcal{L}[u(t)]$ existe pour $\operatorname{Re}(p) > 0$. Faisons le calcul :

$$\begin{aligned} U(p) &= \mathcal{L}[u(t)] = \int_0^{+\infty} u(t)e^{-pt} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-pt} dt \\ &= \left[\frac{e^{-pt}}{-p} \right]_0^{+\infty} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{e^{-pA}}{-p} + \frac{1}{p} \\ &= \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

On aura utilisé la limite calculée précédemment.

(1.d) **Exercices.** Pour chaque fonction causale ci-dessous, tracer le graphique et calculer la transformée de Laplace.

- ① La fonction causale définie par un signal carré unitaire avec un seul cycle actif sur l'intervalle $[0, T]$ et inactif ensuite, soit :

$$f(t) = \begin{cases} 1 & (0 \leq t < T) \\ 0 & (T \leq t) \end{cases}$$

- ② La fonction échelon retardée $u(t - a)$ où $a > 0$. Expliquer également pourquoi le retard temporel est pris en compte dans le domaine de Laplace.
- ③ La fonction fenêtre $u_{ab}(t) = u(t - a) - u(t - b)$ avec $0 < a < b$. Discuter les propriétés de cette transformée par rapport à l'étendue de la fenêtre temporelle.



④ La fonction causale définie par :

$$g(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ t & (0 \leq t \leq 1) \\ 1 & (1 < t) \end{cases}$$

2 – Calculer la TL des fonctions usuelles

(2.a) Prérequis.

- Calculer des intégrales à l'aide de primitives.
- Calculer des intégrales en faisant des intégrations par parties.
- Comprendre la Transformée de Laplace.

(2.b) **Apport théorique.** La TL étant une fonction intégrale, elle hérite des propriétés de l'intégrale, comme la linéarité :

Linéarité de la TL

Soient f, g deux fonctions causales pour lesquelles la TL existe. Alors, pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$:

$$\mathcal{L}[\lambda f(t) + \mu g(t)] = \lambda \mathcal{L}[f(t)] + \mu \mathcal{L}[g(t)]$$

(2.c) Méthode.

📖 **Énoncé.** Calculer la transformée de Laplace de $f(t) = u(t) \cdot \sin(\omega t)$ où $\omega > 0$.

📖 **Correction.** D'après la formule d'Euler :

$$\sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}.$$

Par linéarité, on a :

$$\mathcal{L}[\sin(\omega t)] = \frac{1}{2j} \left(\mathcal{L}[e^{j\omega t}] - \mathcal{L}[e^{-j\omega t}] \right)$$

Il nous suffit donc de connaître $\mathcal{L}[e^{\pm j\omega t}]$. On va donc calculer $\mathcal{L}[e^{st}]$ où

$s = \alpha + j\beta$. Soit $p \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[e^{st}] &= \int_0^{+\infty} e^{st} e^{-pt} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{(s-p)t} dt \\ &= \left[\frac{e^{(s-p)t}}{s-p} \right]_0^{+\infty} \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{e^{(s-p)A}}{s-p} - \frac{1}{s-p} \end{aligned}$$

si on suppose que $\text{Re}(s-p) < 0$, c'est-à-dire $\text{Re}(p) > \alpha$, alors la limite est nulle et on a :

$$\mathcal{L}[e^{st}] = \frac{1}{p-s}.$$

En prenant $s = \pm j\omega$, on obtient $\mathcal{L}[e^{\pm j\omega t}] = \frac{1}{p \mp j\omega}$ lorsque $\text{Re}(p) > 0$. Ainsi, pour $\text{Re}(p) > 0$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\sin(\omega t)] &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{p-j\omega} - \frac{1}{p+j\omega} \right) \\ &= \frac{1}{2j} \left(\frac{p+j\omega - (p-j\omega)}{p^2 + \omega^2} \right) \\ &= \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$

(2.d) Exercices.

⑤ Calculer la transformée de Laplace et préciser le domaine de validité :

$$f(t) = u(t) \cos(\omega t)$$

où $\omega > 0$.

⑥ Calculer la transformée de Laplace et préciser le domaine de validité :

$$r(t) = u(t)t$$

C'est la rampe.

⑦ Soit $n > 0$.

1. Montrer que $\mathcal{L}[u(t)t^n] = \frac{n!}{p} \mathcal{L}[u(t)t^{n-1}]$.

2. En déduire que :

$$\mathcal{L}[u(t)t^n] = \frac{n!}{p^{n+1}} \quad \text{lorsque } \operatorname{Re}(p) > 0. \quad (3)$$

⑧ Calculer la transformée de Laplace et préciser le domaine de validité :

$$g(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ e^{-t} & (0 \leq t < 1) \\ 0 & (1 < t). \end{cases}$$

⑨ Calculer la transformée de Laplace et préciser le domaine de validité :

$$h(t) = u(t)(a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t))$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ et $\omega > 0$.

3 – Comprendre et utiliser la TL inverse

(3.a) Prérequis.

— Comprendre la transformée de Laplace.

(3.b) **Apport théorique.** Afin d'utiliser la transformée de Laplace à des problèmes physiques, il est nécessaire de pouvoir **inverser la transformation**. C'est-à-dire que si on a $\mathcal{L}[f(t)] = F(p)$, alors la *transformée de Laplace inverse* notée

$$\mathcal{L}^{-1}[F(p)] = f(t) \quad \text{pour } t \geq 0$$

redonnerait la fonction originale. Par exemple :

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}\right] = \sin(\omega t) \quad \text{pour } t \geq 0.$$

La question qui se pose est de savoir s'il existe d'autres fonctions $f(t) \neq \sin(\omega t)$ telle que $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}\right] = f(t)$. Autrement dit, est-ce que l'inverse est unique ? En général, ce n'est pas le cas ! Soit g la fonction causale définie par :

$$g(t) = \begin{cases} \sin(\omega t) & \text{pour } t > 0 \\ 1 & \text{pour } t = 0. \end{cases}$$



Alors $\mathcal{L}[g(t)] = \omega/(p^2 + \omega^2)$. Il y a une infinité d'inverses de Laplace possibles lorsqu'on considère des fonctions avec discontinuités. Heureusement, il n'y a pas d'autre cas possible, voir ?

Si on se restreint aux fonctions continues sur $\mathbb{R}^*$ et continues à droite en 0, tout se passe bien et on pourra parler de l'*inverse* $\mathcal{L}^{-1}[F(p)]$.

Unicité dans l'inversion de Laplace

Soient f, g deux fonctions causales continues sur $\mathbb{R}^*$ et continue à droite en 0, c'est-à-dire $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(0^+)$.

Si $f \neq g$ alors $\mathcal{L}[f] \neq \mathcal{L}[g]$.

(3.c) Méthode.

✎ **Énoncé.** On considère la transformée de Laplace $S(p)$ de la sortie d'un système linéaire :

$$S(p) = \frac{2}{p(p^2 + 4p + 3)}.$$

On cherche l'expression de l'originale $s(t)$, c'est-à-dire $S(p) = \mathcal{L}[s(t)]$.

✎ **Correction.**

1. On commence par écrire la décomposition en éléments simples de $S(p)$.

Les pôles sont 0, -1 (racine évidente) et -3 (relation racines-coefficients).

On a alors :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{p+3}.$$

2. On détermine chaque coefficient par la méthode de son choix :

$$A = [pS(p)]_{p=0} = \left[\frac{2}{p^2 + 4p + 3} \right]_{p=0} = \frac{2}{3}$$

$$B = [(p+1)S(p)]_{p=-1} = \left[\frac{2}{p(p+3)} \right]_{p=-1} = -1$$

$$C = [(p+3)S(p)]_{p=-3} = \left[\frac{2}{p(p+1)} \right]_{p=-3} = \frac{1}{3}.$$

Ce qui donne :

$$S(p) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{p+3}.$$



3. Pour chaque terme de la somme on se sert de la table des transformées usuelles pour déterminer l'originale :

$$\begin{aligned}\frac{1}{p} &\mapsto u(t) \\ \frac{1}{p+1} &\mapsto u(t) \cdot e^{-t} \\ \frac{1}{p+3} &\mapsto u(t) \cdot e^{-3t}.\end{aligned}$$

4. Conclusion.

$$s(t) = u(t) \left(\frac{2}{3} - e^{-t} + \frac{1}{3} e^{-3t} \right) \quad \text{et} \quad \mathcal{L}[s(t)] = S(p).$$

(3.d) Exercices.

- (10) Pour chaque fonction, déterminer l'originale :

$$1. F(p) = \frac{5}{p} - \frac{3}{p^2} + \frac{2}{p-4}$$

$$3. H(p) = \frac{1}{p^2 + 6p + 9}$$

$$2. G(p) = \frac{3}{(p+1)^2 + 4}$$

$$4. I(p) = \frac{1}{p^2 + 2p + 5}$$

- (11) Déterminer l'originale de la fonction suivante :

$$R(p) = \frac{1}{p^2(p+1)}.$$

- (12) Pour chaque fonction, déterminer l'originale :

$$1. F_1(p) = \frac{1}{(p-1)(p-3)(p-4)}$$

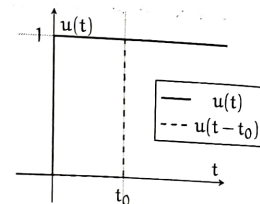
$$2. F_2(p) = \frac{1}{(p-1)(p^2 + 4p + 4)}$$

4 – Utiliser les propriétés de translation de la TL

(4.a) Prérequis.

— Calculer la transformée de Laplace des signaux usuels

(4.b) **Apport théorique.** En traitement du signal, les signaux retardés ont une importance capitale : modéliser des systèmes à retard (latence intrinsèque), analyser les effets des délais (stabilité du système), contrôle prédictif et retroaction dans la conception des contrôleurs, etc. Ci-contre un échelon unité qui démarre au temps $t_0 > 0$, il s'agit simplement d'un décalage temporel.



Théorèmes des retards

Soit f une fonction causale pour laquelle $F(p) = \mathcal{L}[f(t)]$ existe pour $\text{Re}(p) > \alpha$ et soient $t_0 > 0$ un retard temporel et $a \in \mathbb{C}$ un retard en fréquence.

1. Retard sur t : $\mathcal{L}[f(t-t_0)] = e^{-pt_0}F(p)$ lorsque $\text{Re}(p) > \alpha$.
2. Retard sur p : $F(p-a) = \mathcal{L}[e^{at}f(t)]$ lorsque $\text{Re}(p) > \text{Re}(a) + \alpha$.

Pour résumer, on peut dire que les retards sur le signal original ou sur sa transformée se traduisent par une modulation.

(4.c) Méthode.

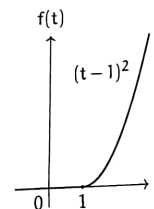
✎ Énoncé. Calculer la transformée de la fonction causale suivante :

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (t < 1) \\ (t-1)^2 & (t \geq 1) \end{cases}$$

✎ Correction.

1. On commence par une représentation graphique afin de bien comprendre l'expression littérale de la fonction f . On se rend compte que $f(t)$ est une fonction retardée, dont on devine facilement l'expression :

$$f(t) = (t-1)^2 u(t-1).$$



2. On utilise maintenant la formule du retard :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[(t-1)^2 u(t-1)] &= e^{-p} \cdot \mathcal{L}[t^2 u(t)] \\ &= e^{-p} \cdot \frac{2}{p^3}.\end{aligned}$$

Ainsi : $\mathcal{L}[(t-1)^2 u(t-1)] = \frac{2e^{-p}}{p^3}$ pour $\text{Re}(p) > 0$.

(4.d) Exercices.

(13) Représenter graphiquement les signaux suivants, puis déterminer leur transformée de Laplace :

1. $f(t) = 2u(t-1)$

3. $h(t) = t u(t-2)$

2. $g(t) = u(t) - u(t-1)$

(14) Calculer les transformées de Laplace des signaux suivants :

1. $f_1(t) = (t+2)u(t)$

4. $f_4(t) = e^{2t} u(t-1)$

2. $f_2(t) = t^2 u(t-1)$

3. $f_3(t) = (t+2)^2 u(t-1)$

5. $f_5(t) = \sin(t) u\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$

(15) Calculer la transformée de Laplace de la fonction suivante :

$$f(t) = (t^2 - 3t + 2)u(t-1)$$

Quelles propriétés peuvent être utilisées pour simplifier le calcul ?

(16) Calculer la transformée de Laplace de la fonction suivante :

$$f(t) = e^{-2t} u(t-3)$$

en utilisant les propriétés de retard.

(17) Trouver la fonction originale $f(t)$ à partir de sa transformée de Laplace $F(p)$ donnée par :

$$F(p) = \frac{5e^{-4p}}{p^2}$$



(18) Déterminer la fonction temporelle $f(t)$ pour la transformée inverse donnée par :

$$F(p) = \frac{7e^{-2p}}{p+3}$$

(19) Simplifier l'expression suivante en utilisant les propriétés de retard et calculer sa transformée de Laplace :

$$f(t) = e^{-t} \cos(t) u(t-1)$$

(20) Pour chaque fonction, déterminer l'originale :

1. $F(p) = \frac{e^{-p}}{p^2 + 1}$

2. $G(p) = \frac{e^{-2p}}{p+2}$

5 – Résoudre des équations différentielles avec la TL

(5.a) Prérequis.

- Connaître les notions de base sur les équations différentielles.
- Isoler une variable dans une équation.

(5.b) **Apport théorique.** Afin de résoudre des équations différentielles, il est nécessaire de connaître la transformée de Laplace de la fonction dérivée f' d'une fonction f donnée. Le point clé est que $\mathcal{L}[f']$ s'écrit en fonction de $\mathcal{L}[f]$ et il est intéressant de noter que $\mathcal{L}[f']$ va exister à partir du moment f est sous-exponentielle.

Transformée de Laplace d'une dérivée

Soit f une fonction causale dérivable sur $\mathbb{R}^+$, dérivable à droite en 0 et sous-exponentielle d'ordre α . Alors $\mathcal{L}[f]$ et $\mathcal{L}[f']$ existent et on a :

$$\mathcal{L}[f'(t)] = p\mathcal{L}[f(t)] - f(0^+) \quad \text{lorsque } \text{Re}(p) > \alpha.$$

En supposant les conditions nécessaires vérifiées on peut calculer les transformées des dérivées successives :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f''(t)] &= p\mathcal{L}[f'(t)] - f'(0) \\ &= p(p\mathcal{L}[f(t)] - f(0)) - f'(0) \\ &= p^2\mathcal{L}[f(t)] - pf(0) - f'(0).\end{aligned}$$



(5.c) Méthode.

Énoncé. On cherche à résoudre le problème suivant pour des fonctions définies sur $\mathbb{R}^+$, puis on donnera le résultat sous forme causale :

$$\begin{cases} y(0) = y'(0) = 0 & \text{(Conditions initiales)} \\ y''(t) + y(t) = 1 & \text{(Équation différentielle)} \end{cases}$$

Correction. Afin de résoudre ce problème avec la méthode de Laplace, il faut supposer que y et y' sont dérivables sur $]0; +\infty[$, dérivables à droite en 0 et sous-exponentielle d'ordre α . On note $Y(p) = \mathcal{L}[y(t)]$.

1. Transformation de l'équation différentielle. On applique la transformée de Laplace à l'équation différentielle :

$$\begin{aligned} y''(t) + y(t) &= 1 \\ \mathcal{L}[y''(t) + y(t)] &= \mathcal{L}[1] && \text{Application de } \mathcal{L} \\ \mathcal{L}[y''(t)] + \mathcal{L}[y(t)] &= \mathcal{L}[1] && \text{Linéarité de } \mathcal{L} \\ (p^2 Y(p) - p y(0) - y'(0)) + Y(p) &= \mathcal{L}[1] && \text{Formule de dérivation} \end{aligned}$$

En appliquant les conditions initiales $y'(0) = y(0) = 0$ et en remplaçant $\mathcal{L}[1]$ par $\frac{1}{p}$, on obtient l'équation algébrique suivante :

$$Y(p)(p^2 + 1) = \frac{1}{p}.$$

2. Résolution de l'équation algébrique. Par isolement de $Y(p)$:

$$Y(p) = \frac{1}{p(p^2 + 1)}$$

3. Décomposition en éléments simples. Par inspection, on trouve que :

$$Y(p) = \frac{1}{p} - \frac{p}{(p^2 + 1)}.$$

4. Transformée inverse de $Y(p)$. On reconnaît les transformées de 1 et de $\cos(t)$, ce qui permet de conclure que, en tant que fonction causale :

$$y(t) = (1 - \cos(t))u(t) \quad (t \in \mathbb{R})$$

(5.d) Exercices.

- (21) Déterminer l'expression de $\mathcal{L}[f^{(3)}(t)]$ où $f^{(3)}$ est la dérivée 3-ième de f .

- (22) Résoudre les problèmes suivants en utilisant la méthode de Laplace :

1. $y'(t) - y(t) = \cos(t)$ avec $y(0) = -1$
2. $y'(t) + y(t) = t^2 e^t$ avec $y(0) = 2$
3. $y''(t) + 4y(t) = \sin(t)$ avec $y(0) = 1, y'(0) = 1$

- (23) Résoudre le problème suivant :

$$\begin{cases} y(0) = y'(0) = 0 \\ y''(t) - y'(t) - 2y(t) = e^{2t} \end{cases}$$

- (24) Résoudre le problème suivant :

$$\begin{cases} y(0) = 1, y'(0) = 0 \\ y''(t) + 4y(t) = \cos(3t) \end{cases}$$

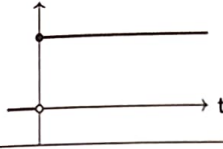
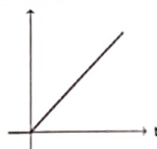
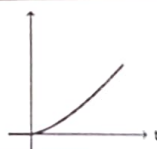
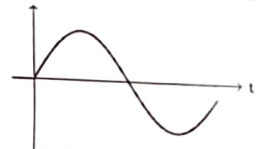
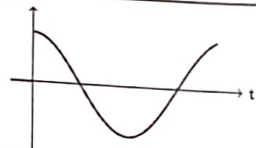
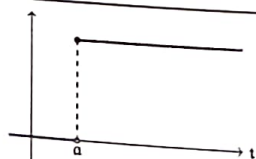
- (25) Résoudre le problème suivant :

$$\begin{cases} y(0) = y'(0) = y''(0) = 0 \\ y^{(3)}(t) + y''(t) = e^t + t + 1 \end{cases}$$

- (26) Résoudre le problème suivant :

$$\begin{cases} y(0) = 1, y'(0) = -1 \\ y''(t) + \omega^2 y(t) = \sin(\omega t) \end{cases}$$

Table des transformées usuelles

Allure	Signal temporel $s(t)$	Transformée de Laplace $S(p) = \mathcal{L}[s(t)]$
	$\delta(t)$	1 Partout
	$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	$\frac{1}{p}$ $\text{Re}(p) > 0$
	$r(t) = t u(t)$	$\frac{1}{p^2}$ $\text{Re}(p) > 0$
	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ $\text{Re}(p) > 0$
 $(s \in \mathbb{R})$	$e^{st} u(t) \quad (s \in \mathbb{C})$	$\frac{1}{p-s}$ $\text{Re}(p) > \text{Re}(s)$
	$\sin(\omega t) u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$ $\text{Re}(p) > 0$
	$\cos(\omega t) u(t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$ $\text{Re}(p) > 0$
	$s(t-a) u(t-a)$	$e^{-pa} S(p)$ $\text{Re}(p) > 0$